

复用同一电池，早期延误会累积传播；若换用另一块已满电电池，则传播路径可能中断。因此，误差不能简单地对所有交付时刻加同一个常数。

本文地面延误实验沿实际资源前后继关系传播，能够反映这种结构，但尚未覆盖多类事件同时随机波动。更完整的随机稳健分析可为准备、交接和建链时间设定分布，采用蒙特卡洛仿真统计硬时限失效概率；在缺少分布依据时，本文不虚构置信区间。

#### 9.4.4 算法误差与最优性边界

问题一在每个服务区完整枚举箱组并动态规划，问题四对固定问题三方案完整枚举合法分区，两者的算法误差主要来自输入和数值计算。问题二只比较两套确定性构造，问题三使用离线筛选后固化的点位与波次；它们证明当前方案可行且优于所列基线，不代表全局最优。相应结果必须用“可行方案、相对基线改善、当前可行上界”等措辞，而不能用未证明的“全局最短”或“绝对最优”。

由此可见，计算舍入不是主要风险。问题一在 20% 返航余量下最小实际返航 SOC 为 22.789%，数值容差不会改变可行性；问题三最小保守链路余量只有 0.1397 dB，对未建模附加损耗更敏感。因此通信结论必须限定为题设传播模型和给定 DEM 下成立，现场部署应预留至少 0.1 dB 以外的工程裕量，或重新选点并认证。

### 9.5 模型评价与适用边界

#### 9.5.1 模型优点

模型的主要优点有三点。第一，运输、能源、通信和分区共用同一事件时间轴，避免把机体返航等同于电池恢复；第二，完整货箱、逐站剩余载荷和实际通信分段均保留到输出层，结果能够追溯到具体对象；第三，连续区间证书、敏感性重算和基线对照共同约束结论边界，而非只报告一个目标值。载荷相关无人机路径与空中通信的既有研究也强调能量、路径和链路条件的耦合<sup>[3, 9]</sup>。

#### 9.5.2 模型局限

局限同样明确。问题二只在硬箱专送基线和同目的地混装方案之间择优，问题三又在冻结运输路线后执行固化的中继点位与波次，因此 22 个运输架次和 11 个中继架次均不具备全局最优性证明；联合完成时间 6.572 h 应理解为当前可行上界。30 m DEM 与二值遮挡附加损耗无法表达树木、建筑、降雨和小尺度多径，0.1397 dB 的最小链路余量提示通信方案偏紧。问题四的结论只适用于问题三的固定任务和绝对时序；若允许各组重新排程，资源缺口与均衡性需重新计算。

#### 9.5.3 适用场景

因此，本模型适合标准场景下的方案生成、资源核算和预案比较，不应直接替代现场飞行许可、无线电勘测与气象评估。实际执行时宜采用滚动重调度：更新天气、道路与链路观测后，重新计算剩余任务的能量、时限和中继点位。

### 9.6 模型特点与可推广方向

#### 9.6.1 统一事件时间轴

传统做法容易把路线优化、机体排程、电池充电和中继保障分开计算，最后才发现时间上无法拼接。本文把准备开始、起飞、逐箱交付、返航、充电、建链和周转全部表示为事件，并通过资源前后继关系传播。这一表示使问题二的运输调度可以直接扩展到问题三，也使问题四能够在不重排时刻的条件下准确计算独立资源峰值。